FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

3.4. Ecuaciones Homogéneas

Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones Homogéneas

En esta clase analizaremos las ecuaciones diferenciales de órdenes mayores, es decir, de segundo orden o mayor.

$$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

Definición: Si g(x) = 0 entonces podemos decir que la ecuación es Homogénea. En cambio, si g(x) es distinto de “0” entonces es una ecuación no homogénea.

- $3y'' + 3y' + 5y = 0$ ⇒ Ecuación diferencial homogénea
- $X^3 \cdot y'' + 2y' + 3y = e^x$ ⇒ Ecuación diferencial No homogénea

Operador Diferencial Lineal

En este caso vamos a introducir la notación de operadores para simplificar las demostraciones abstractas.

El operador de Derivación $D = d/dx$, para lograr que $Dy = y'$, $D^2y = y''$ y con esto definir el operador lineal de orden n como :

$$L = a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \cdots + a_1(x)D + a_0(x)$$

La propiedad fundamental de la linealidad, es la demostración que el operador cumple con 2 condiciones estrictas:

- $L(cy) = cL(y)$, Donde c es una constante
- $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$

Entonces si esto se cumple podemos decir que la ecuación homogénea es simplemente:

$$L(y) = 0$$

Principio de superposición.

Nuestro objetivo es demostrar que cualquier combinación lineal de soluciones también es una solución.

Sean y_1, y_2, ….., y_k un conjunto de soluciones de una ecuación homogénea $L(y) = 0$ en un intervalo "I". Entonces, la combinación lineal:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_k y_k$$

También es una solución de la ecuación en dicho intervalo, para cualquier elección de constantes c_1, c_2, ….., c_k.

Para demostrarlo analíticamente, vamos a utilizar la linealidad de L:

$$L(y) = L(c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_k y_k)$$

Por distributiva del operador lineal obtenemos: $L(y) = L(c_1 y_1) + L(c_2 y_2) + \cdots + L(c_k y_k)$

Y si extraemos las constantes: $L(y) = c_1 L(y_1) + c_2 L(y_2) + \cdots + c_k L(y_k)$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Principio de superposición.

Como y_1, y_2, ….., y_k son soluciones individuales de la homogénea, sabemos que:
$L(y_1) = 0$, $L(y_2) = 0$,……, $L(y_k) = 0$

Sustituyendo: $$L(y) = c_1(0) + c_2(0) + \cdots + c_k(0) = 0$$

Entonces así queda demostrado que $L(y) = 0$, por lo que la combinación lineal es una solución válida.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo

Vamos a comprobar que *y1 = cos(x)* y *y2 = sin(x)* son soluciones de la ecuación diferencial homogénea *y'' + y = 0*, y verificar que su combinación lineal también lo es.

- Para y_1 tenemos que $y'_1 = -sen(x)$, entonces $y''_1 = -cos(x)$. Sustituyendo, $-cos(x) + cos(x) = 0$
- Para y_2 tenemos que $y'_2 = cos(x)$, entonces $y''_2 = -sen\ (x)$. Sustituyendo, $-sen\ (x) + sen(x) = 0$

Ahora, si armamos la combinación lineal *y = c1 . cos(x) + c2 . sen(x)* y derivamos 2 veces para comprobar que la estructura se mantiene:

La derivada segunda de la combinación lineal queda: $y'' = -c_1.cos(x) - c_2.sen(x)$

Si sustituimos aquí *y'' + y = 0* vamos a obtener que la igualdad se cumple

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

3.1 **REDES SOCIALES** FADENA



/fadena.arg

/fadena.arg

/fadena

/fadena_arg

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional